Wymuszanie konwersji – Rzutowanie w PHP

W PHP nie jesteśmy zdani jedynie na konwersje automatyczne. Można je również wykonywać samodzielnie. Technikę tę nazywamy rzutowaniem typów. Odbywa się to podobnie jak w klasycznych językach programowania, takich jak C i C++. Zmienną należy poprzedzić ujętą w nawias okrągły nazwą typu, na który dokonujemy rzutowania.

$*pierwsza_zmienna* = (*nazwa_typu*) $*druga_zmienna*;

Ten zapis należy rozumieć jako: wykonaj konwersję wartości przechowywanej przez
zmienną $*druga_zmienna* do typu *nazwa_typu*

i przypisz ją następnie do zmiennej $*pierwsza_zmienna.*

Przykład nr 1

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
2">
<title>Moja strona WWW</title>
</head>
<body>
<div>
<?php
$liczba1 = 1.5;
$liczba2 = (int) $liczba1;
echo "Zmienna \$liczba1 ma wartość $liczba1.";
echo "<br />";
echo "Zmienna \$liczba2 ma wartość $liczba2.";
?>
</div>
</body>
</html>
```

Przykład nr 2

```
<?php
$zmiennal = "A";
echo "Wartość zmiennej = $zmiennal". '<br>' ;
echo("<br>");
echo('Wartość zmiennej = $zmiennal');
echo("<br>");
echo("Typ zmiennej = ");
echo (gettype ($zmiennal));
$zmiennal = (int)$zmiennal ;//rzutowanie
echo("<br> Typ zmiennej = ");
echo (gettype ($zmiennal));
echo "<br> Wartość zmiennej = $zmiennal". '<br>' ;
echo("<br><br>");
?>
```

Zasady konwersji

Podczas dokonywania konwersji pomiędzy różnymi typami danych, niezależnie od tego, czy jest to konwersja automatyczna czy też wymuszana przez użytkownika, **obowiązują pewne zasady.** Zasady konwersji obowiązujące dla poszczególnych typów danych:

Typ boolean

W przypadku konwersji z innych typów danych do boolean obowiązuje zasada, że wartość false otrzymujemy, gdy dokonujemy konwersji z:

- typu integer o wartości 0,
- typu double o wartości 0.0,
- typu łańcuchowego o wartości pustej "",
- typu łańcuchowego o wartości "0",
- tablicy o zerowej liczbie elementów,
- typu obiektowego o zerowej liczbie elementów,
- typu specjalnego null,
- zmiennych, których wartość nie została ustawiona.

W każdym innym przypadku konwersja da wartość true.

Typ integer

W przypadku konwersji z innych typów do integer obowiązują następujące zasady:

- Konwersja z typu boolean o wartości true daje wynik 1.
- Konwersja z typu boolean o wartości false daje wynik 0.
- Konwersja z typu double powoduje zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej (utratę części ułamkowej).
- W przypadku konwersji z typu string wartość typu integer otrzymamy, jeżeli
- łańcuch znaków zaczyna się od poprawnej liczby niezawierającej znaków e, E, .,
- po której mogą występować inne znaki (np. 123, –123, 15arfgh).

W pozostałych przypadkach zwrócona zostanie wartość 0 (zero).

Typ float

W przypadku konwersji z typu string wartość typu float otrzymamy, jeśli:

- łańcuch znaków zaczyna się od poprawnej liczby (może ona zawierać znaki e, E lub .), po której występują inne znaki bądź nie, np. 123.1, –12.3, 1.455E2abc.

W pozostałych przypadkach zachowanie jest takie, jakby najpierw została wykonana konwersja do typu integer, a dopiero potem do typu double.

Typ string

W przypadku konwersji z innych typów do string obowiązują następujące zasady:

- Konwersja z typu boolean o wartości true daje w wyniku ciąg "1".
- Konwersja z typu boolean o wartości false daje w wyniku ""
- (pusty ciąg znaków).
- Konwersja z typu integer daje w wyniku ciąg znaków reprezentujący
- wartość całkowitą.
- Konwersja z typu float daje w wyniku ciąg znaków reprezentujący
- wartość rzeczywistą.
- Konwersja z typu null daje w wyniku "" (pusty ciąg znaków).
- Konwersja z typu tablicowego daje w wyniku ciąg znaków "Array".
- Konwersja z typu obiektowego daje w wyniku ciąg znaków "Object".
- Konwersja z typu resource daje w wyniku ciąg znaków "Resource id #n",
- gdzie n to unikalny numer zasobu przydzielony przez PHP.